精馏实验预习材料（第　组）——实验楼 B-103

实验安全注意事项（消防、用电、危险药品、高压气瓶等）

1、个人防护

1）必须穿工作服。2）固定长发，严禁穿拖鞋。3）高、低温实验等戴防护手套。4）严禁室内吸烟、饮食。5）实验无关物品定点存放。6）学会意外伤害的应急处理。……

2、设备操作

1）按仪器设备安全操作规程进行实验。2）遇到紧急情况，关闭总水闸或电闸。3）清楚灭火器、洗眼器、喷淋器的使用。4）压力容器由专人按规范操作。5)易燃易爆、有毒有害物质通风橱内操作。6）实验废弃物按要求处理或存放。7）实验室地面和台面要保持整洁。…

预习思考题（查阅资料，了解相关内容和背景）

1、板式塔的设计意图是什么，塔内存在哪些非理想流动？

2、气液两相泡沫、喷射接触状态的根本区别是什么，如何选择操作状态？

3、板式塔的不正常操作现象有哪些？

4、为什么实际塔板的默弗里板效率有时会大于 1？

5、默弗里板效率与湿板效率有何不同？

6、为什么即使塔内各板效率相等，全塔效率在数值上也不等于板效率？

7、塔板负荷性能图受哪几个条件约束，何为操作弹性？

8、评价塔板优劣的标准有哪些？

9、塔板的结构型式有哪些？

10、本实验中如何根据回流比、进料量、进料温度等计算塔釜加热电压？

一、实验摘要

字数 100～200，简要介绍实验条件、实验内容、实验结果及意义等。

关键词：……

二、实验目的（实验前设定的目标）

2.1 了解板式精馏塔的结构特点和测控系统。

*2.2 掌握精馏塔的操作及调节 D/F、W/F 的方法。

2.3 掌握全塔效率和单板效率的测定方法。

三、实验任务（实验中具体要做的内容）

3.1 精馏分离乙醇-正丙醇，测量全回流时的全塔效率和单板效率。

3.2 完成部分回流操作与调节，测量全塔效率和单板效率。

*3.3 测量精馏塔操作弹性、负荷性能等。

*3.4 完成塔顶产品 83%（摩尔分率）以上，塔釜 25%以下，馏出液 200ml 生产任务。

四、实验原理（实验的理论依据，包括主要概念，重要定律、公式等）

精馏是根据各组分挥发度不同，将液体混合物分离的单元操作。在精馏塔内，由再沸器产生的气体向上流动，冷凝器产生的液体向下流动，气液两相在塔内逆流分级或连续接触，发生传热、传质，最后轻组分富集于塔顶，重组分富集于塔底，实现均相液体混合物组分分离。对于板式精馏塔，全塔效率和单板效率是体现塔板结构及操作条件好坏的重要参数。

4.1 全塔效率及测定

$$E_T = \frac{N_T - 1}{N} \tag{5-1}$$

式中，E_T——全塔效率，N_T——理论塔板数（包括塔釜 1 块理论板），N——实际塔板数。

实验测定塔顶、塔釜组成，理论塔板数可通过画梯级图求得，如图 5-1，另外可逐板计算得到。

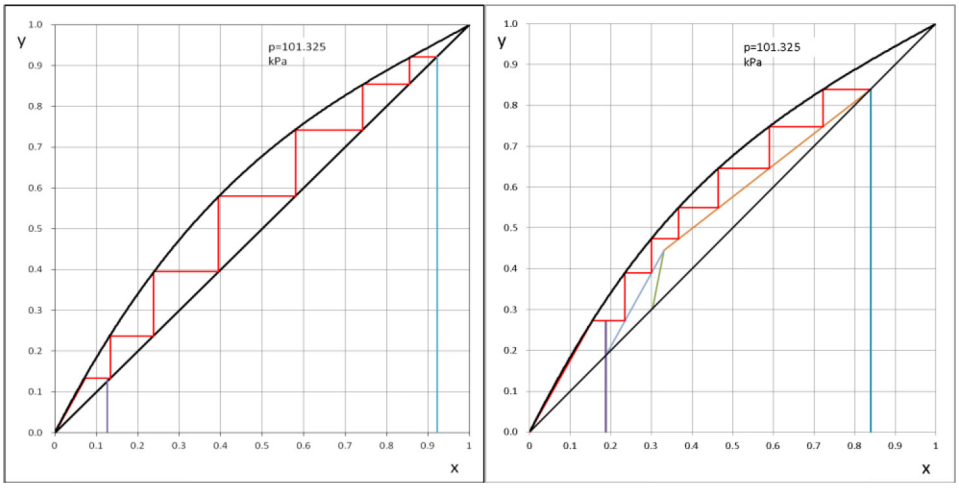


图 5-1 乙醇—正丙醇精馏全回流和部分回流操作理论板梯级

对乙醇—正丙醇精馏的全回流操作，首先画出 y～x 相平衡线（101.3kPa），平衡数据见附录或参考相关数据库。其次画出精馏操作线，为相图中的对角线。然后以操作线上的（x_D,x_D）为起始点，以 y=x_W 为终止线，在操作线和平衡线之间画梯级，梯级数（含小数部分）等于理论板数 N_T。另外，当不同组成下两组分的相对挥发度 α 近似为常数时，可根据芬斯克方程计算全回流操作理论板数：

$$N_{\mathrm{T,min}}=\lg\left[\left(\frac{x_D}{1-x_D}\right)\left(\frac{1-x_W}{x_W}\right)\right]/\lg\alpha \tag{5-2}$$

对于部分回流操作，y～x 平衡线不变，操作线变成精馏段和提馏段两条线，两线的交点根据进料热状态确定，对角线为辅助线，起始点和终止线确定方法不变，同样在操作线和平衡线之间画梯级，图中为最佳进料板时的画法，最后得到理论塔板数 N_{T}。

精馏段操作线方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{\mathrm{n+1}}=\frac{R}{R+1}x_{\mathrm{n}}+\frac{x_{\mathrm{D}}}{R+1} \tag{5-3}$$

提馏段操作线方程（塔顶泡点回流）：

$$y_{\mathrm{n+1}}=\frac{RD+qF}{(R+1)D-(1-q)F}x_{\mathrm{n}}-\frac{F-D}{(R+1)D-(1-q)F}x_{\mathrm{W}} \tag{5-4}$$

q 线方程：

$$y_{\mathrm{q}}=\frac{q}{q-1}x_{\mathrm{q}}-\frac{x_{\mathrm{F}}}{q-1} \tag{5-5}$$

式中，加料热状态 $q=\dfrac{I-i_F}{I-i}=\dfrac{\text{1mol原料变成泡点下饱和蒸汽所需的热}}{\text{泡点下原料的摩尔汽化热}}$

两操作线与 q 线交点坐标（x_{q}、y_{q}）：

$$x_{\mathrm{q}}=\frac{(R+1)x_F+(q-1)x_D}{R+q}\qquad y_{\mathrm{q}}=\frac{Rx_F+qx_D}{R+q}$$

实际操作过程中，要求回流比 $R>R_{\mathrm{min}}$。

$$R_{\mathrm{min}}=\frac{x_D-y_e}{y_e-x_e} \tag{5-6}$$

式中，y_e、x_e——q 线与平衡线的交点坐标。

在规定分离要求时，应使 $Dx_{\mathrm{D}}\le Fx_{\mathrm{F}}$ 或 $D/F\le x_{\mathrm{F}}/x_{\mathrm{D}}$，$D/F$ 称为馏出液的采出率。

$$D/F=(x_{\mathrm{F}}-x_W)/(x_{\mathrm{D}}-x_W) \tag{5-7}$$

当塔顶回流温度低于泡点温度，且相差较大时，可用当量回流比 $R_{\text{当量}}$ 代替操作回流比 R 确定操作线并画梯级图。

$$R_{\text{当量}}=\frac{\text{1mol回流液变成饱和蒸汽所需的热}}{\text{回流液的摩尔汽化热}}\times R$$

4.2 单板效率（默弗里板效率）及测定

液相：$$E_{\mathrm{mL,n}}=\frac{\overline{x}_{n-1}-\overline{x}_n}{\overline{x}_{n-1}-x_n^*} \tag{5-8}$$

式中，$E_{\mathrm{mL,n}}$——以液相组成表示的第 n 板默弗里板效率；$\overline{x}_n$，$\overline{x}_{n-1}$——离开第 n 板和第 n-1 板的液相平均组成；x_{n}^*——与离开第 n 块塔板的气体平均组成 $\overline{y}_n$ 成平衡的液相组成。

全回流操作时，$\overline{y}_n=\overline{x}_{n-1}$，测量 n-1 板液相平均组成后直接得到 $\overline{y}_n$，结合 y～x 相图可得到 x_{n}^*。部分回流操作时，需根据精馏段或提馏段操作线方程先求出 $\overline{y}_n$，再结合 y～x 相图得到 x_{n}^*。

液相取样时，须多次推拉取样器，既要取到平均组成下的液体，又不能破坏塔板上原来的气液接触状况。本实验中，取样口位于塔板中间的液层或泡沫层中，取到样品的组成约等于离开该板的液相平均组成。

气相：$$E_{\mathrm{mV,n}}=\frac{\overline{y}_n-\overline{y}_{n+1}}{y_n^*-\overline{y}_{n+1}} \tag{5-9}$$

式中，$E_{\mathrm{mV,n}}$——以气相组成表示的第 n 板默弗里板效率；$\overline{y}_n$，$\overline{y}_{n+1}$——离开第 n 板和第 n+1 板的气相平均组成；y_{n}^*——与离开第 n 块塔板的液体平均组成 $\overline{x}_n$ 成平衡的气相组成。

气体取样和分析难度较大。一方面需取得平均样品，另一方面须严格去除其中夹带的液体。为了防止冷凝，测量管路可能还需要保温，常用色谱分析。全回流操作时，

$E_{\mathrm{mV,n}}=\dfrac{\overline{y}_n-\overline{y}_{n+1}}{y_n^*-\overline{y}_{n+1}}=\dfrac{\overline{x}_{n-1}-\overline{x}_n}{y_n^*-\overline{x}_n}$，可按液相组成计算气相默弗里板效率。

*4.3 点效率、湿板效率及再沸器热负荷

点效率 E_o 描述了板上某点竖直方向上气液组成间的关系；默弗里板效率 E_m 描述了离开塔板的气液平均组成间的关系；湿板效率 E_a 描述了在液沫夹带影响下，板上气液组成间的关系。它们从不同的方面，反映了塔板上气、液两相接触状况以及各种非理想流动对传质过程的影响。

塔釜再沸器采用电加热，液位必须高于加热器，这样可以充分利用换热面积，也不会出现烧毁加热器、气相过热等问题。再沸器与釜液热量交换属于沸腾给热过程，热负荷方程为

$$Q=\frac{U^2}{R'}=\alpha\cdot A\cdot\Delta t_m \tag{5-10}$$

式中，U——加热电压，V；R'——加热器电阻，28.5Ω；α——沸腾给热系数，$W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}$；$A$——传热面积，$0.0242m^2$；$\Delta t_m$——加热器表面与釜液主体平均温差，K。

不考虑热损失等，本实验塔釜加热量与回流比的关系近似为

$$Q=\frac{r_m}{3600}[(R+1)D-(1-q)F] \tag{5-11}$$

式中，r_m——塔釜混合液汽化热，$J\cdot mol^{-1}$；R——回流比；D——塔顶产品流率，$mol\cdot s^{-1}$；q——进料热状态；F——进料流率，$mol\cdot s^{-1}$。

4.4 精馏塔操作

气、液相流量对板式塔能否正常操作及板效率影响很大。通常结合物系和塔板结构尺寸等作出塔的负荷性能图，来确定其合理操作点。筛板塔气液负荷性能图主要包含液沫夹带线、降液管液泛线、塔板漏液线、液量上限线、液量下限线，5 条线围成的区域即是塔板正常操作范围。本实验操作时，要求观察玻璃塔节，通过调节塔釜加热量既保证气液接触充分，又不能出现液泛和漏液现象，使操作点位于 5 条线包围区域内，实现较好的分离效果。

在正常操作范围内，当塔顶、塔釜产品组成都低于目标值时，可能是 D/F 过大，控制塔釜加热量不变，增大 R、F、W 可使产品合格。当塔顶、塔釜产品组成都偏高时，可能是 W/F 过大，控制回流比、进料量不变，增大 U、D 可使产品合格。

五、实验设计（根据目的确定任务，根据原理确定影响因素水平及定测试点、控制点，选择设备设计流程，制定操作步骤等）

5.1 实验方案

实验介质：乙醇(分析纯，AR，≥99.7%)、正丙醇（分析纯，AR，≥99.7%）。

实验设备：

精馏塔共有 8 块实际塔板，塔内径 50.0mm，塔板间距 80.0mm，溢流管截面积 $78.5mm^2$，溢流堰高 12.0mm，底隙高度 6.0mm，每块塔板上开有直径 1.5mm 的小孔 35 个，正三角形排列，孔间距 6.0mm，开孔率 5.67%。7、8 板间设有一个玻璃塔节，方便观察板上气液接触状况。塔釜尺寸为 φ108×4×400mm，包含再沸器的主加热器（1500W）、控温器（200W）、取样口等。塔顶蛇形盘管冷凝器换热面积为 $0.06m^2$，管外走乙醇-正丙醇蒸汽，管内走冷却水。

固定进料量、进料温度、进料组成，设定回流比后（大于最小值），计算并调节至合适加热电压，进行部分回流操作，稳定后从塔顶、塔釜、塔板取样分析组成。塔釜再沸器加热电压由人工调节，0～220V。设备进料由转子流量计测量，通过人工调节阀门控制流量大小，进料温度为常温。塔顶出料由仪表控制回流分配器自动完成，改变导流棒分流时间，即可确定操作回流比。塔釜出料通过“塔釜液位”仪表设定值 SV，控制电磁阀或出料泵自动完成。当釜液增加，测量值 PV 高于设定值 SV，系统会自动排料；PV 值低于 SV 值后，系统会自动关闭电磁阀或出料泵，停止出料。塔顶和塔釜产品进入储罐，出料需经换热器冷却。

5.2 测试点及测试方法（清楚各类工业传感器的原理和用法，等精度测量含义）

加热电压：测电压模块，仪表直接读取数据，V；

回流比：根据仪表吸合时间（s）计算；

进料流量：转子流量计，10～100ml·min^{-1}，精度等级 6；
塔顶（塔釜）组成、温度：取样后折光仪分析，Pt100 测量温度，℃；
全塔压降：压力传感器测量，仪表直接读取数据，kPa；
……

5.3 设计原始数据记录表（最终表格要规范，如果记录现象和问题，需放入结果讨论中）

表 5-1 标准曲线测定实验原始数据

标定温度 /℃	质量分数 $W_{乙醇}$	折光率 n_d
	1	1.3560
	0	1.3795

附：$W_{乙醇}=a+bn_d$

表 5-2 全回流操作实验原始数据

塔顶压力 101.3kPa，再沸器加热电阻 R= 28.5 Ω，筛孔个数_____，釜液组成 n_d=_____，效率板号 n=___。

加热电压 /V	折光率（系统稳态后）				塔顶温度 /℃	塔釜温度 /℃	全塔压降 /kPa
	$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$			

表 5-3 部分回流操作实验原始数据

进料 F=35.3ml·min^{-1}，修正值 40.0ml·min^{-1}，进料组成 n_d=____，进料板 m=___，$t_{进料}$=___℃，$t_{回流}$=40℃。

加热电压 /V	回流比	折光率（系统稳态后）				塔顶温度 /℃	塔釜温度 /℃	全塔压降 /kPa
		$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$			

***表 5-4 全回流测量塔操作弹性原始数据**

再沸器加热电阻 R= 28.5 Ω，筛孔径：_____，筛孔个数：_____。

状态	加热电压 /V	塔顶温度 /℃	塔釜温度 /℃	全塔压降 /kPa
漏液点				
液泛点				

5.4 控制点及调节方法（确定操作变量，清楚如何调节控制等）

固定变量：进料量、进料温度、进料组成、塔顶压力

可调变量：塔釜再沸器加热电压，回流比

5.5 实验流程（画出流程图，清楚关键设备画法、测控点位，评价流程优、缺点等）

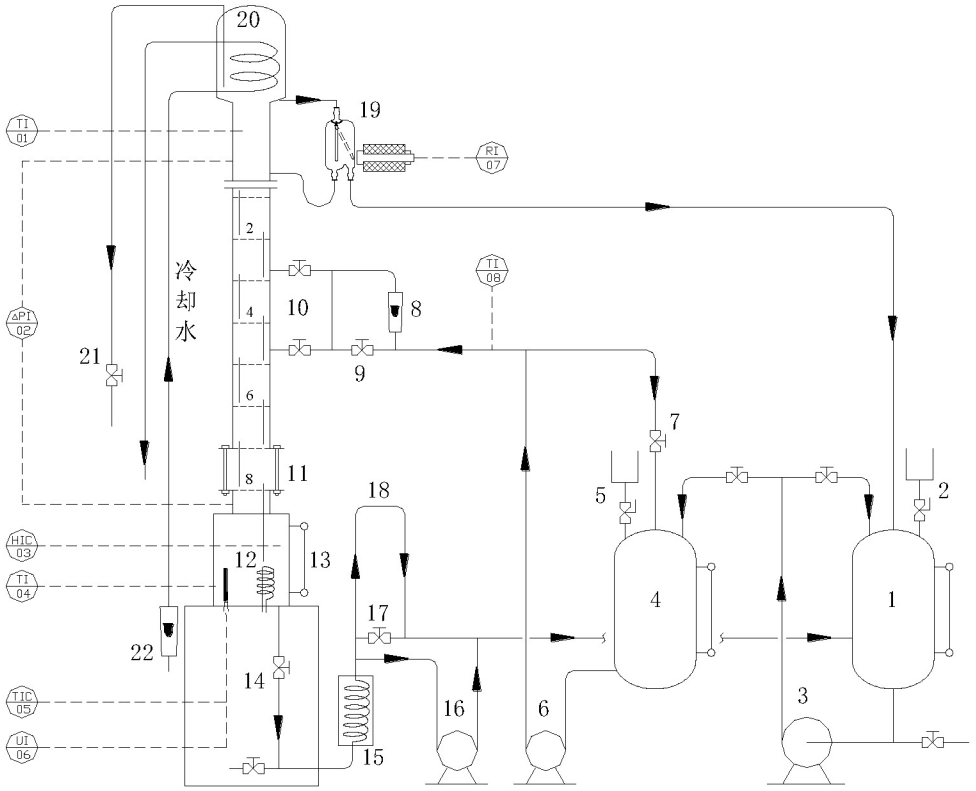


图 5-2 精馏实验带控制点工艺流程

1、配料罐　2、配料罐放空阀　3、循环泵　4、进料罐　5、进料罐放空阀　6、进料泵　7、进料旁路阀　8、进料流量计　9、快速进料阀　10、进料口位置阀　11、玻璃塔节　12、塔釜加热器　13、塔釜液位计　14、塔釜出料阀　15、塔釜冷却器　16、出料泵　17、快速出料阀　18、π 型液位控制管　19、回流比分配器　20、塔顶全凝器　21、塔顶放空阀　22、冷却水流量计

TI01——塔顶温度，℃；ΔPI02——全塔压降，kPa；HIC03——塔釜液位控制，kPa；TI04——塔釜温度，℃；TIC05——加热器壁温控制，℃；UI06——加热电压，V；RI07——回流比；TI08——进料温度，℃。

六、实验操作规划（该部分内容可按个人理解进行简化）

6.1 准备工作

6.1.1 做好个人安全防护，熟悉折光仪使用，开恒温水浴设定合适温度。

6.1.2 开总电源，检查实验装置初始状态正常，熟悉实验设备流程。

*6.1.3 配制原料。开阀 2，将乙醇、正丙醇按体积比 1：3 放入罐 1 中，开泵 3 混匀，送入罐 4。

*6.1.4 塔釜进料。开泵 6 和阀门 5、10 进料，至液位计高度 4/5 左右，关泵 6 和阀门 10。

6.2 全回流操作精馏塔（实验过程中全开阀门 2 和阀门 5）

6.2.1 开塔顶放空阀 21，塔釜抽取样品 0.5ml, 用阿贝折光仪测釜液组成 n_d=_____。

6.2.2 按塔釜加热“手动控制”绿色按钮，调加热电压 90V 左右，开冷却水 2.5L/min。

6.2.3 通过**专用针筒**取纯乙醇、正丙醇 0.5ml，测恒定温度时折光率，确定方程参数 a、b。

6.2.4 发现回流比分配器中有液体回流后，每次改变电压约±10V，寻找最佳电压（70～130V）,以顶、釜温差最大为准，稳定 10 分钟。

6.2.5 反复推、拉取样器（顶、釜同时，相邻板隔 15s）抽取热样品约 0.5ml，取样后放上空针筒替换，测定折光率后填入表格，间隔 2 分钟后再次取样测量，直到 n_d 差值小于 0.001 认为系统稳态。

*6.2.6 加热电压小于 50V 或大于 150V，可观察到漏液和液泛，确定塔操作弹性。

6.3 部分回流操作精馏塔（实验过程中全开阀门 2 和阀门 5）

*6.3.1 待全回流稳定后，开启间歇精馏模式，调整塔板浓度分布至合适值。

6.3.2 在全回流基础上调低加热电压，如调至 60V 左右。

6.3.3 通过仪表或电脑软件设定回流比为 3 或 4，按回流比仪表“▶”键运行分配器。

6.3.4 开塔釜出料阀 14，根据参考液位的 PV 值，修改塔釜液位仪表的 SV 值与其相同。

6.3.5 开进料阀 10，再开进料泵 6，结合旁路阀 7，主路流量计阀调整进料量为 35.3 $ml \cdot min^{-1}$。

6.3.6 根据泡沫高度约占板间距 1/2，或顶、釜温差 10℃以上，调整电压到合适值，如 80V。

6.3.7 开进料罐底部阀门，用锥形瓶或烧杯取样测量进料组成 n_d=_____，取样瓶不能水洗。

6.3.8 打开阀门 5，稳定 15 分钟，塔顶、塔釜、相邻板取样分析同上，温度巡检 CH1 为 $t_{进料}$。

*6.3.9 根据塔顶、釜温度或组成分析情况，适当切换阀门收集馏出液产品 200ml 以上。

*6.3.10 设定回流比小于目标分离度下的最小回流比，查看精馏塔的运行状况……。

6.4 结束工作

6.4.1 按“手动加热”或“自动加热”红色按钮，停止塔釜加热。

6.4.2 按 回流比仪表“■”键，停止塔顶出料。

6.4.3 通过控制柜按钮关进料泵 6，关进料口阀门 10，主路和旁路调节阀不动，停止进料。

6.4.4 关闭釜出料阀 14，修改釜液位 SV 设定值十位数字加 1，停止塔釜出料。

6.4.5 10 分钟后停冷却水总阀，流量计 22 的调节阀不动，关阀门 21,关闭阀门 2、阀门 5。

6.4.6 整理实验台，做好卫生工作等。

注意事项： （组长的手机或平板电脑中需存有该 PDF 文件，方便实验过程中随时查看）

1、塔釜加热启动后，冷却水一定要接通，通过流量计 22 的调节阀调至 **2.5LPM**。

2、取样后针头不拔出，只拿走针筒，同时放上一个空针筒。

3、使用同一台折光仪，样品稳定 **10s** 再读数，镜头纸用完要展开，干后继续用。

4、取样后多余物料通过阀门 2 打入配料罐 1 内或放入废液瓶中。

*5、部分回流操作时检查关闭快速进料阀门 9（新设备中该阀门位于循环泵出口上方）。

6、塔釜液位如低于液位计高度 **1/3**，需停止加热，开泵进料至液位计 4/5 高处重新开始。

以上内容，写预习报告时参考，组内讨论遇到的问题！

七、实验数据处理（根据有效数字运算、修约规则完成，原始、结果数据保留 2 或 3 位有效数字，中间过程数据保留 4 或 5 位，首数≥8 则有效位数+1 计）

表 5-5 标准曲线测定实验数据

标定温度 /℃	质量分数 $W_{乙醇}$	折光率 n_d	参数 a	参数 b
	1	1.3560	58.7021	-42.5532
	0	1.3795		

附：$W_{乙醇} = a + b n_d$

表 5-6 全回流操作实验混合数据

塔顶压力 101.3kPa，再沸器加热电阻 R= 28.5 Ω，筛孔个数_____，釜液组成 n_d=_____，效率板号 n=___。

加热电压 /V	折光率（系统稳态后）				塔顶温度 /℃	塔釜温度 /℃	全塔压降 /kPa	塔顶组成 x_D	塔釜组成 x_W	单板效率 $E_{mL,n}$	单板效率 $E_{mV,n}$	全塔效率 E_T
	$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$								

以第　组数据为例：

表 5-7　部分回流操作实验混合数据

进料 F=35.3ml·min^{-1}，修正值 40.0ml·min^{-1}，进料组成 n_d=____，进料板 m=___，$t_{进料}$=___℃，$t_{回流}$=40℃。

加热电压/V	回流比	折光率（系统稳态后）				塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	x_D	x_W	D /ml·min^{-1}	W /ml·min^{-1}	单板效率 $E_{mL,n}$	全塔效率 E_T
		$n_{d,顶}$	$n_{d,n-1}$	$n_{d,n}$	$n_{d,釜}$									

以第　组数据为例：

***表 5-8　全回流测量塔操作弹性实验混合数据**

再沸器加热电阻 R= 28.5 Ω，筛孔径：_____，筛孔个数：_____。

状态	加热电压/V	塔顶温度/℃	塔釜温度/℃	全塔压降/kPa	气相流量 /L·h^{-1}	液相流量 /L·h^{-1}	筛孔动能因子	操作弹性
漏液点								
液泛点								

以第　组数据为例：

八、实验结果分析讨论（按教材要求独立作出结果数据关系图等，如用实验软件辅助，需加入电脑原始图，作图要规范）

1、在全回流条件下，作图求出理论板数 N_T，计算全塔效率；

2、在全回流条件下，计算至少一块板的单板效率；

3、在部分回流条件下，作图求出理论板数 N_T，计算全塔效率。

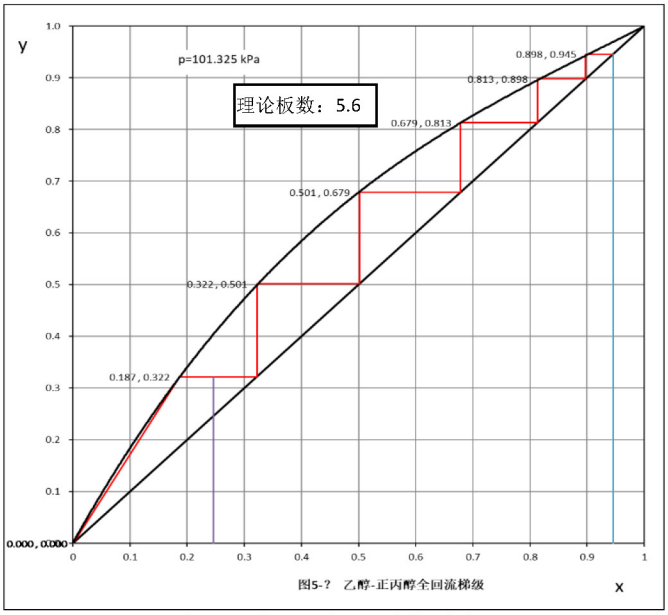


图 5-3 全回流理论板梯级

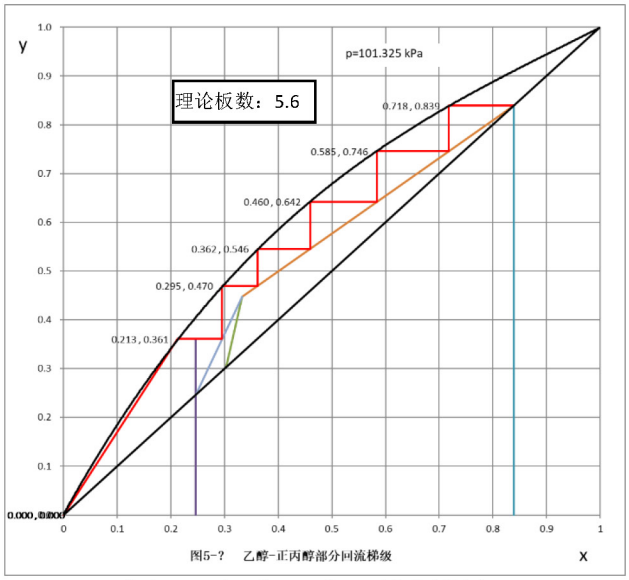


图 5-4 部分回流理论板梯级

结果分析：

1、……

2、……

……

九、思考题（组内讨论后独立完成，要有分析或推导过程）

1、全回流操作有哪些特点，有什么实际意义？

2、如何确定精馏塔的操作回流比？如果 $R<R_{min}$，精馏塔的运行情况如何？

3、精馏塔的常压操作是怎样实现的？如果要改为加压或减压操作，如何实现？

4、本实验如何控制塔釜液位？从传热、传质等方面分析为什么要控制？

*5、如果塔顶产品组成偏低而不合格，原因是什么？如何操作能达标？

十、参考文献

[1] 杨祖荣．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2014：？-？，？-？．

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟．化工原理[M]．上册．北京：高等教育出版社，2014：？-？．

……

乙醇—正丙醇气液平衡数据（p=101.3kPa）

序号	液相组成	气相组成	泡点温度/℃	序号	液相组成	气相组成	泡点温度/℃
1	0.000	0.000	97.16	7	0.546	0.711	84.98
2	0.126	0.240	93.85	8	0.600	0.760	84.13
3	0.188	0.318	92.66	9	0.663	0.799	83.06
4	0.210	0.339	91.60	10	0.844	0.914	80.59
5	0.358	0.550	88.32	11	1.000	1.000	78.38
6	0.461	0.650	86.25				